Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Кафедра математической физики

Новикова Вера Дмитриевна

Метод повышения качества изображений карт глубины с использованием алгоритма деформации пиксельной сетки

КУРСОВАЯ РАБОТА

Научный руководитель:

д.ф-м.н., проф.

А. С. Крылов

Москва, 2025

Оглавление

1 Введение **3**

2 Цель работы **4**

3 Предлагаемый подход **5**

3.1 Получение набора изображений для обработки 5

3.2 Алгоритм деформации пиксельной сетки 5

3.3 Алгоритм Хафа 9

3.4 Разработанный алгоритм 11

4 Результаты **12**

5 Заключение **14**

1. Введение

Карты глубины играют фундаментальную роль в широком спектре задач компьютерного зрения, включая трёхмерную реконструкцию, распознавание и сегментацию сцен, а также навигацию автономных систем [1]. Карты глубины представляют собой изображения, в каждом пикселе которых закодировано расстояние от камеры до объекта в сцене. Такие карты позволяют получать структурную информацию о наблюдаемом пространстве и, в отличие от обычных RGB-изображений, дают возможность анализировать геометрию объектов.

На сегодняшний день существует несколько подходов к получению карт глубины. К ним относятся использование специализированных камер глубины, обработка стереопар изображений, а также методы, основанные на применении нейронных сетей. В данной работе рассматривается метод получения карт глубины с использованием камеры Intel RealSense D415, использующей технологию стереоскопии.

Несмотря на высокую скорость получения данных, карты глубины, получаемые с помощью недорогих потребительских камер, страдают от ряда проблем [1]. Наиболее распространенными из них являются:

- Низкое пространственное разрешение по сравнению с цветными изображениями.
- Шум и выбросы.
- Размытие и потеря точности на границах объектов.

В данной работе рассматривается подход к повышению качества карт глубины за счёт устранения локальных искажений в областях, содержащих линейные структуры. Для этого был реализован алгоритм, включающий обнаружение почти прямолинейных участков с помощью преобразования Хафа, а также корректировку их формы путём применения метода деформации пиксельной сетки (grid warping), предложенного в работе [2].

Предполагается, что такой подход позволит добиться повышения визуального и метрического качества глубинной информации, особенно на границах объектов, что критично для последующих задач анализа сцены [3].

2. Цель работы

Целью работы является разработка алгоритма для повышения качества карт глубины, полученных с помощью камеры Intel RealSense D415.

План работы состоит из следующих пунктов:

1. Получение набора изображений для последующей обработки и анализа.
2. Реализация алгоритма повышения резкости, основанного на локальной деформации пиксельной сетки.
3. Анализ полученных результатов.

3. Предлагаемый подход

3.1. Получение набора изображений для обработки

В настоящее время существуют два основных подхода к восстановлению информации о глубине сцены: активные и пассивные. Активные методы предполагают применение внешнего излучения, например, ультразвуковых волн или лазеров, что позволяет получить точные данные о расстояниях до объектов. Тем не менее, такие системы часто характеризуются высокой стоимостью и ограниченным рабочим диапазоном.

В отличие от них, пассивные методы базируются на анализе изображений и не требуют дополнительных источников излучения. Эти технологии, как правило, используют недорогие сенсоры и вычисляют глубину сцены на основе пары изображений, снятых с разных точек зрения, а также с учётом калибровочных параметров камер [4].

В данной работе используется камера Intel RealSense D415, основанная на технологии пассивного стереозрения. Камера включает в себя две инфракрасные камеры, между которыми происходит вычисление диспаратности для построения карты глубины. В дополнение к этому, в устройстве предусмотрен инфракрасный проектор, который проецирует структурированный свет на сцену. Хотя стереозрение остаётся основным методом получения глубины, наличие проектора улучшает качество сопоставления изображений на поверхностях со слабо выраженной текстурой.

Работа камеры основана на принципе стереозрения: система захватывает два изображения сцены с разных ракурсов, после чего встроенное программное обеспечение вычисляет диспаратность — разницу в положении одних и тех же точек на левых и правых изображениях. Зная геометрию камеры и параметры калибровки, устройство преобразует диспаратность в значения глубины, формируя карту глубины сцены в реальном времени. Благодаря встроенному модулю обработки, камера способна выдавать данные о глубине с разрешением до 1280×720 пикселей и частотой до 90 кадров в секунду.

Набор изображений (см. Рис. 1) для обработки был получен в Intel RealSense Viewer с использованием следующих фильтров постобработки: Rotation, Threshold, Depth to Disparity, Spatial, Temporal, Hole Filling, Disparity to Depth.

3.2. Алгоритм деформации пиксельной сетки

Метод деформации пиксельной сетки предназначен для повышения качества размытых изображений в области границ за счёт смещения пикселей в направлении ближайших

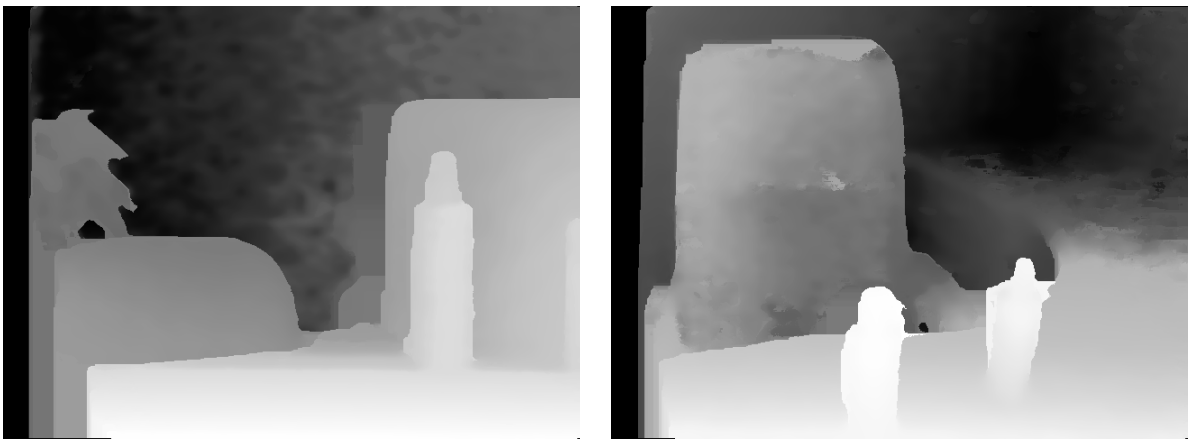
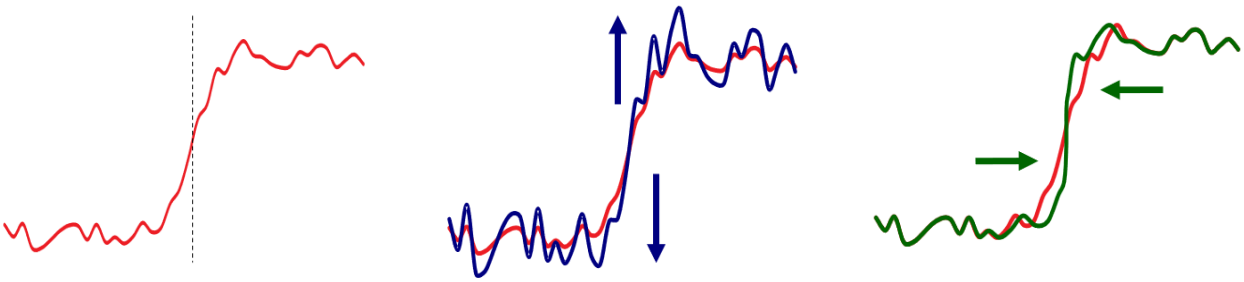


Рис. 1: Примеры полученных карт глубины.

контуров [5, 6]. В отличие от традиционных техник повышения резкости, таких как инвертирование свёртки или применение нерезкой маски, данный подход основывается не на прямом изменении значений яркости пикселей, а на их локальном перемещении. Методика предполагает смещение пикселей в сторону ближайших границ объектов, что визуально усиливает чёткость контуров (см. Рис. 2, 3). Благодаря такому подходу изменения затрагивают лишь области, прилегающие к границам, и при этом удаётся избежать типичных проблем, сопровождающих другие методы: усиления шумов и появления артефактов в виде ложных контуров (эффект Гиббса).



(a) Профиль контура (b) Классический метод (c) Деформационный метод

Рис. 2: Принцип работы классических и деформационных методов повышения резкости изображений в одномерном случае.

Алгоритм деформации пиксельной сетки работает следующим образом:

1. Обнаружение контуров на изображении с помощью алгоритма Канни.
2. Оценка значения параметра размытия.
3. Вычисление векторов смещения пикселей в окрестности обнаруженных контуров по направлению к этим контурам.
4. Деформация пиксельной сетки в соответствии с вычисленными векторами смещения.

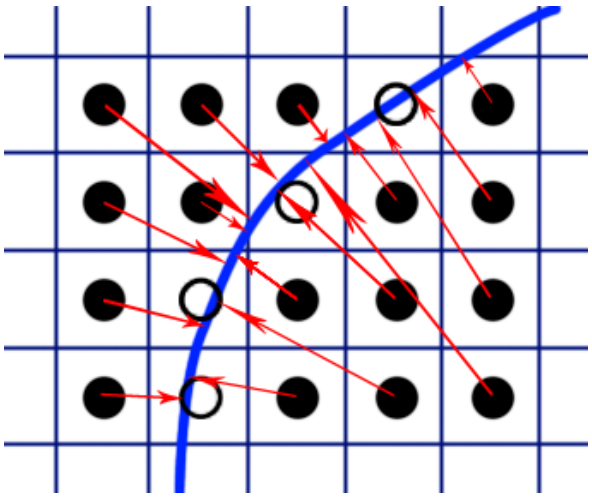


Рис. 3: Принцип работы деформационного метода повышения резкости изображений в двумерном случае: смещение пикселей окрестности контура (чёрные пиксели) по направлению к контуру (белые пиксели).

5. Проекция полученного результата на равномерную сетку с помощью интерполяции.

Направление и величина смещения пикселей задается функцией смещения $d(x)$, $x_n = x_o + d(x)$. В одномерном случае, если центр контура находится в точке $x = 0$, вектора смещения определяются функцией близости $p\,(x) = 1 + d'(x)$. Функция $p(x)$ выражает расстояние между соседними пикселями изображения: если её значение меньше 1, в точке x уплотнение; если больше 1 – разрежение. Для недеформированных изображений $p(x) \equiv 1$. Тогда функция смещения может быть выражена через $p\,(x)$ с помощью уравнения:

$$d\,(x) = \int_{-\infty}^{x} (p\,(y) - 1)\,dy.$$

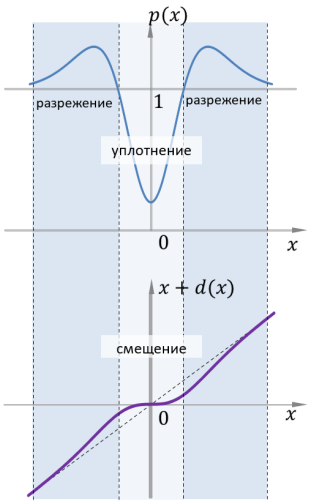


Рис. 4: Пример функции близости и результата смещения пикселей с её помощью.

Чтобы взаимное расположение точек при смещении не менялось, для функции $d(x)$

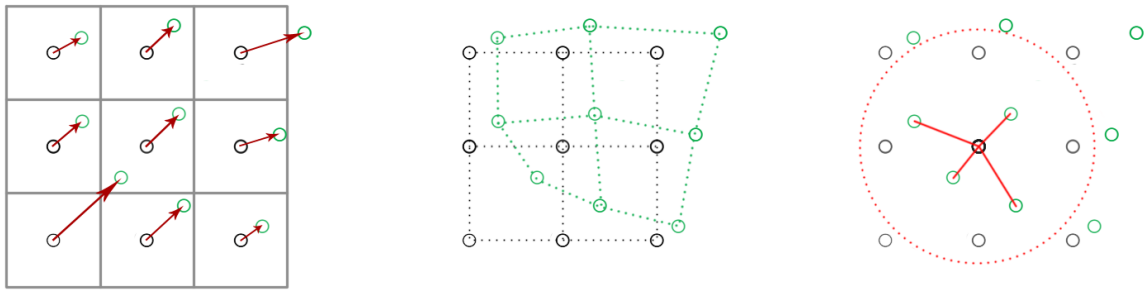
должно быть выполнено $x_1 < x_2 \Rightarrow x_1 + d(x_1) \leq x_2 + d(x_2)$. Отсюда получаем ограничение $d'(x) \geq -1$. Также деформироваться должна только сетка вблизи контуров, поэтому $d(x) \to 0$ при $|x| \to \infty$.

В двумерном случае смещение задаётся векторным полем $\vec{d}(x, y)$, которое удовлетворяет уравнению $p(x, y) = 1 + div\, \vec{d}(x, y)$. Помимо этого, во избежание возникновения завихрений требуется ограничение $rot\, \vec{d} = 0$, а так как $rot\, \nabla u \equiv 0$, то, если функция $p(x, y)$ известна, векторное поле смещений можно представить как $\vec{d}(x, y) = \nabla u(x, y)$, где функция $u(x, y)$ является решением уравнения

$$\begin{cases} \Delta u = p(x, y) - 1, \\ u|_\Gamma = 0, \end{cases}$$

где Γ – граница изображения.

Последним этапом алгоритма является интерполяция на равномерную сетку, которая осуществляется следующим образом (см. Рис. 5 и [2]).



(a) Смещение пикселей

(b) Наложение деформированной сетки на равномерную

(c) Интерполяция

Рис. 5: Схема работы алгоритма

Значение интенсивности пикселя обработанного изображения $I_w(P)$ вычисляется как взвешенная сумма значений интенсивностей пикселей смещённой сетки в окрестности пикселя P $N(P) = \{Q : |Q - P| \leq \rho\}$:

$$I_w(P) = \frac{\sum_{Q \in N(P)} \frac{1}{|P-Q|} I(Q)}{\sum_{Q \in N(P)} \frac{1}{|P-Q|}}.$$

В качестве функции смещения была выбрана функция $d(x)$, предложенная в [5], име-

ющая следующий вид:

$$d(x) = \begin{cases} -x, & |x| \leq a, \\ -(3a - 2|x|)sign(x), & a \leq |x| \leq \frac{3}{2}a, \\ 0, & |x| \geq \frac{3}{2}a \end{cases}$$

3.3. Алгоритм Хафа

Преобразование Хафа представляет собой метод выделения прямых на изображении путём преобразования изображения в параметрическое пространство [7]. В классическом варианте для прямых используется параметризация вида:

$$d = c\cos\theta - r\sin\theta,$$

где (r, c) — координаты пикселя изображения (соответствующие строке и столбцу в растровой системе координат), θ — угол наклона прямой относительно оси столбцов, а d — расстояние от начала координат до прямой по перпендикуляру. Такой подход устойчив к обнаружению вертикальных и наклонных прямых, в отличие от параметризации $y = mx + b$.

Для хранения информации о наличии прямых используется двумерный аккумуляторный массив $H[d, \theta]$, где каждый элемент отражает количество пикселей, образующих прямую с соответствующими параметрами. Обработка изображения заключается в следующем:

1. Для каждого пикселя, обладающего выраженным градиентом (например, по модулю), вычисляются значения d при различных значениях угла θ.

2. Полученные параметры дискретизируются, и соответствующий элемент массива $H[d, \theta]$ увеличивается (на 1 или на значение градиента).

3. После обработки всех пикселей в массиве H ищутся локальные максимумы — они соответствуют параметрам прямых, наиболее вероятных на изображении.

Следует отметить, что данная реализация фиксирует параметры бесконечных прямых, но не даёт информации о начале и конце отрезков. Для этого используют дополнительную структуру данных, где каждому элементу сопоставляется список координат пикселей, внесших вклад в соответствующую ячейку аккумулятора. Эти списки можно использовать для последующей аппроксимации или выделения сегментов прямых.

Параметры дискретизации (Δd, $\Delta\theta$) выбираются в зависимости от требуемой точности и особенностей изображения. Например, в классических экспериментах значения θ варьировались с шагом $10°$, а d — с шагом 3 пикселя. Такой подход позволяет эффективно выявлять прямолинейные структуры даже в условиях шума или частичных перекрытий.

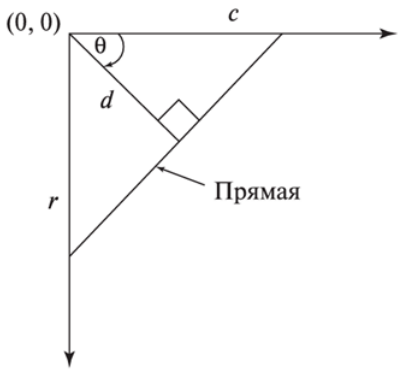


Рис. 6: Параметры d и θ, входящие в уравнение прямой $d = -r\sin\theta + c\cos\theta$.

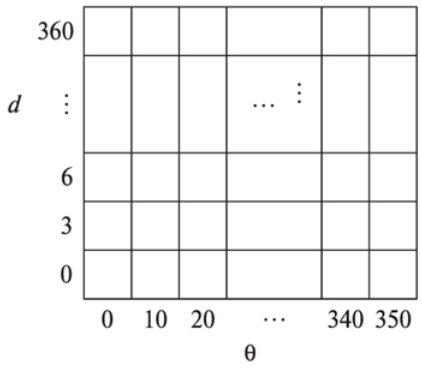


Рис. 7: Аккумуляторный массив для обнаружения прямых на изображениях с размерами 256 × 256 пикселей.

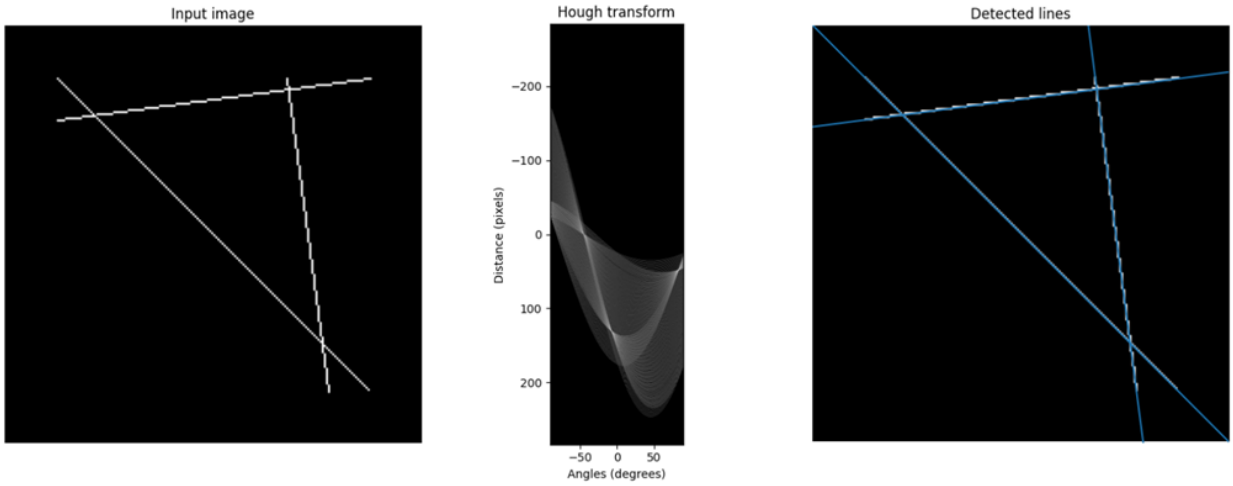


Рис. 8: Пример работы алгоритма.

В работе использовалась функция probabilistic_hough_line из библиотеки scikit-image, особенность которой заключается в вероятностном подходе к обнаружению прямых, что делает её более эффективной для обработки реальных изображений по сравнению с классическим преобразованием Хафа. В отличие от стандартного метода, который анализирует все точки изображения и возвращает параметры бесконечных прямых, probabilistic_hough_line работает с подмножествами точек, случайным образом выбирая кандидатов для построения отрезков, и возвращает координаты их концов (x_0, y_0, x_1, y_1). Алгоритм настраивается через параметры: threshold (минимальное количество голосов для учёта отрезка), line_length (минимальная длина отрезка) и line_gap (максимальный допустимый разрыв между точками).

Благодаря вероятностному подходу функция работает быстрее, требует меньше памяти и устойчивее к шуму.

3.4. Разработанный алгоритм

Предлагаемый алгоритм включает следующие этапы:

1. Детекция контуров на изображении с помощью алгоритма Кэнни.
2. Спрямление контуров с использованием вероятностного алгоритма Хафа.
3. Деформация сетки в соответствии с новыми контурами.

4. Результаты

Алгоритм был реализован на языке Python3.

Ниже приведены примеры полученных изображений до и после обработки предложенным методом.

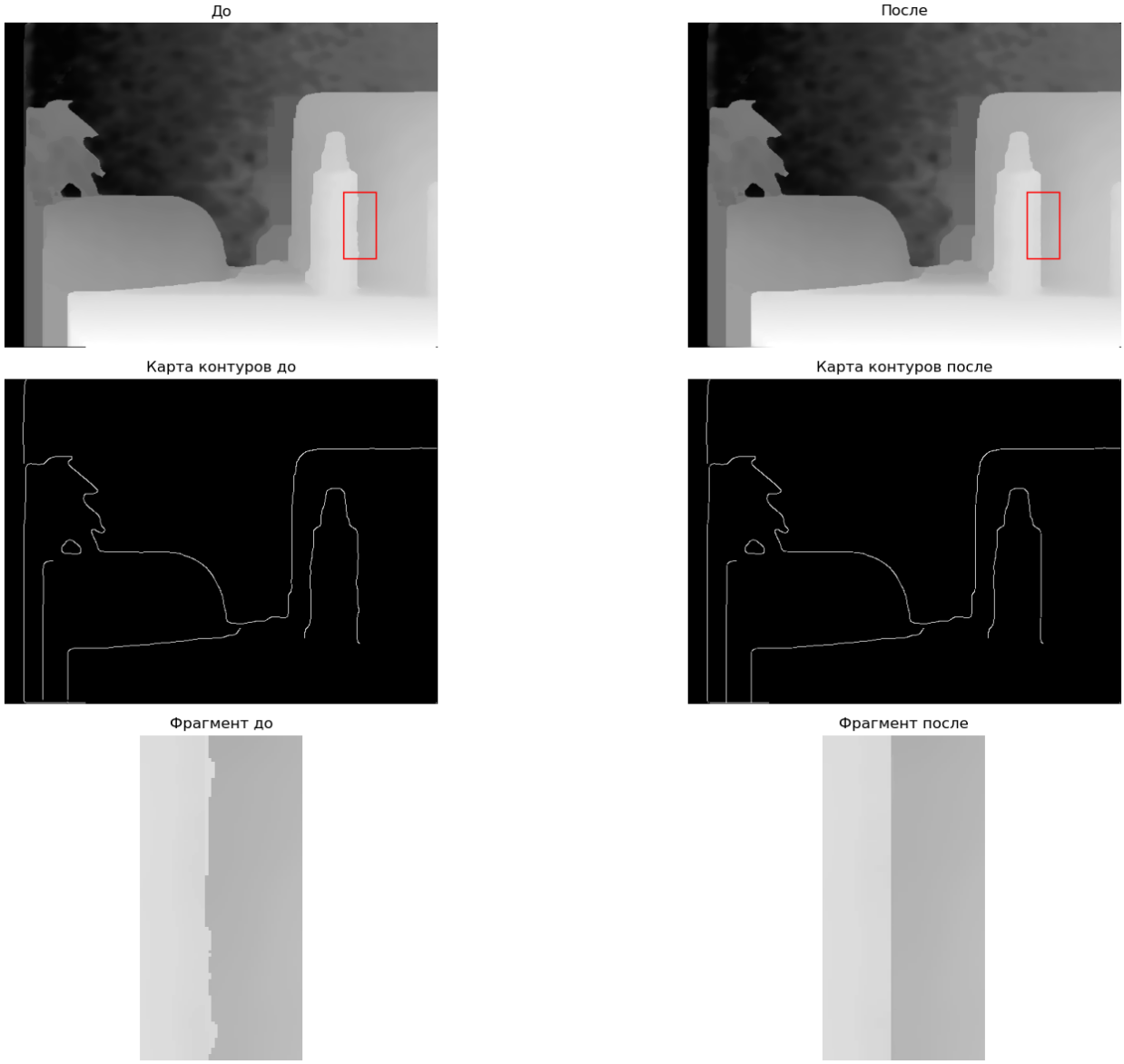


Рис. 9: Пример работы алгоритма. Слева направо сверху вниз: карта глубины до обработки; карта глубины после обработки предложенным методом; контуры карты глубины до обработки; контуры карты глубины после обработки; фрагмент карты глубины, выделенный на первом изображении; тот же фрагмент карты глубины после обработки.

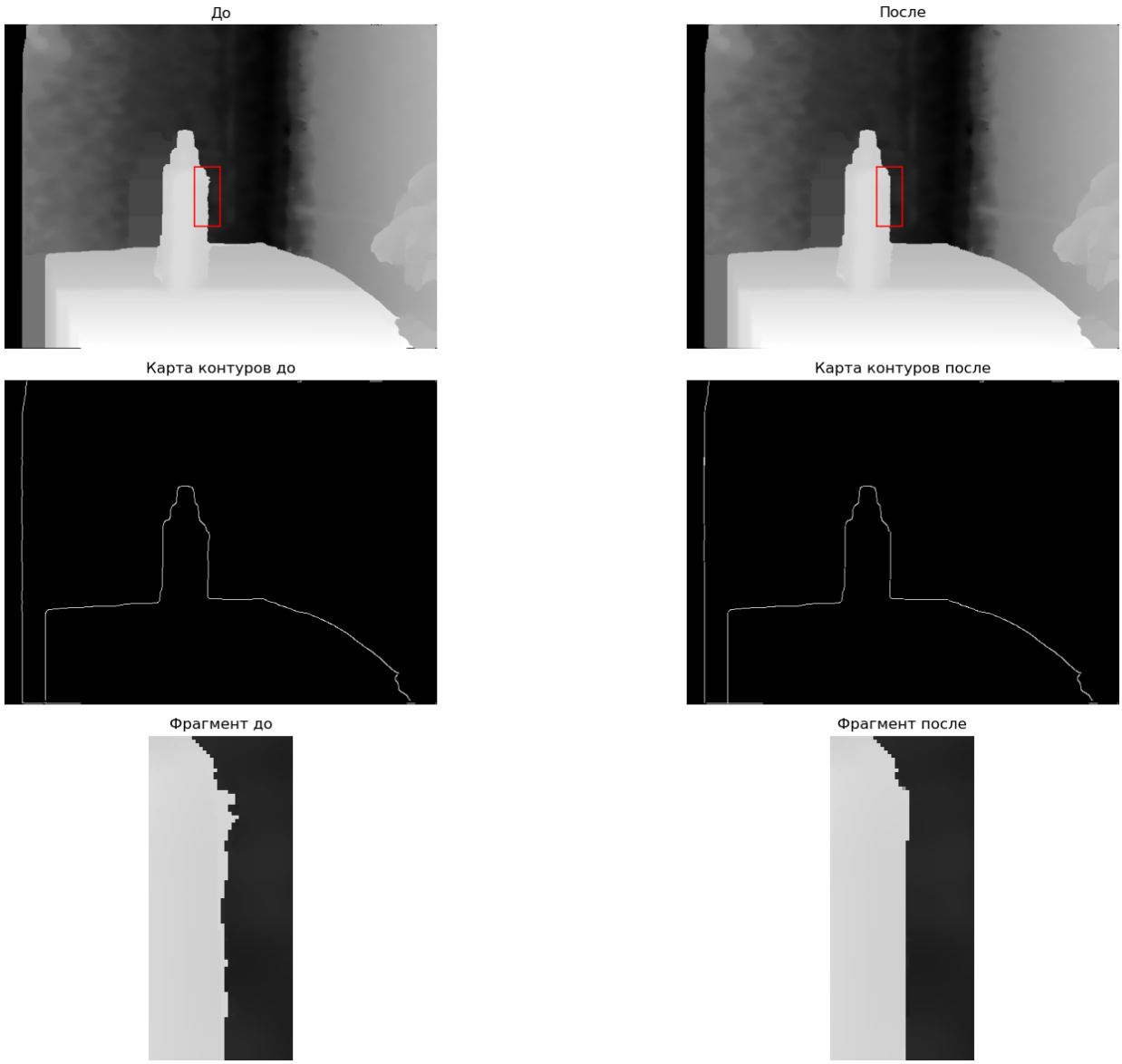


Рис. 10: Пример работы алгоритма. Слева направо сверху вниз: карта глубины до обработки; карта глубины после обработки предложенным методом; контуры карты глубины до обработки; контуры карты глубины после обработки; фрагмент карты глубины, выделенный на первом изображении; тот же фрагмент карты глубины после обработки.

5. Заключение

Был разработан алгоритм повышения качества карт глубины методом деформации пиксельной сетки с использованием преобразования Хафа. Разработанный алгоритм ориентирован на выпрямление только вертикальных и горизонтальных структур (углы $0°$ и $90°$). Это ограничение открывает возможности для расширения и улучшения метода.

Например, усовершенствование алгоритма может включать поддержку обработки прямых под произвольными углами, учет информации из цветного изображения (например, контрастных границ или текстур), а также оптимизацию производительности.

Список литературы

[1] Guided Depth Map Super-resolution: A Survey / Zhong Zhiwei, Liu Xianming, Jiang Junjun, Zhao Debin, and Ji Xiangyang // ACM Computing Surveys. — 2023.

[2] Nasonov A., Krylov A. Grid warping in total variation image enhancement methods // Proceedings of the International Conference on Image Processing (ICIP). — Paris, France : IEEE. — 2014. — P. 4517–4521.

[3] O'Regan Katherine. Investigation into the Use of the Microsoft Kinect and the Hough Transform for Mobile Robotics : Master's thesis ; University of Cape Town. — Cape Town, South Africa, 2014.

[4] Котюжанский Л. А. Вычисление карты глубины стереоизображения на графическом процессоре в реальном времени // Фундаментальные исследования. — 2012.

[5] Krylov A., Nasonov A., Pchelintsev Ya. Single Parameter Post-Processing Method for Image Deblurring // Proceedings of the Seventh International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA). — 2017. — P. 1–7.

[6] Пчелинцев Я. А. Математические методы адаптивного повышения качества биомедицинских изображений : диссертация кандидата физико-математических наук ; Диссовет МГУ.012.1. — Москва, 2023. — P. 104.

[7] Stockman George, Shapiro Linda G. Computer Vision. — 1st ed. — USA : Prentice Hall PTR, 2001. — P. 330–336. — ISBN: 0130307963.